

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

June 7, 2026

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Herrn Christof Baier

Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos

Bewerbung als Entwickler Medizintechnik

Sehr geehrter Herr Baier,

die Entwicklung medizintechnischer Systeme erfordert eine Brücke zwischen physikalischen Prinzipien und robuster, serientauglicher Konstruktion. Als Physikingenieur mit Schwerpunkt auf optomechatronischen Systemen bringe ich genau diese Schnittstellenkompetenz mit. Während meiner Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck und meiner Forschungsarbeit in Jena habe ich optische Geräte von der ersten Konzeption bis zur praktischen Anwendung im Umfeld realisiert.

Ein zentraler Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der systematischen Geräteentwicklung nach dem V-Modell. So habe ich ein Multiphotonenmikroskop von Grund auf konzipiert, mechanisch und optisch konstruiert und erfolgreich in Betrieb genommen. Dabei war die Erstellung lückenloser Fertigungsunterlagen und technischer Dokumentationen ebenso selbstverständlich wie die Durchführung von Risikoanalysen mittels, um Fehlerquellen bereits in der Prototypenphase systematisch zu minimieren.

Neben der Konstruktion bringe ich fundierte Erfahrung in der Qualitätssicherung und Messtechnik ein. Bei der Entwicklung eines Raman Spektrometers für die Gewebecharakterisierung habe ich Testverfahren etabliert. Durch die Kombination von Hardware Integration und intelligenter Datenverarbeitung in Python konnte ich Systeme schaffen, die nicht nur im Labor, sondern auch in der praktischen Anwendung verlässliche Ergebnisse liefern.

Ich schätze die Arbeit in interdisziplinären Teams und freue mich darauf, meine Erfahrung in der Systementwicklung und Dokumentation bei W&H einzubringen. Mein österreichischer Aufenthaltstitel ist eine Rot-Weiss-Rot-plus Karte, sodass einem direkten und unkomplizierten Arbeitsbeginn.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Munoz Bolanos

Juan David Munoz Bolanos

Junior Optical System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com



Summary

Physicist and Optical Systems Engineer with extensive experience in the end to Polishing complex optomechatronic and medical devices from concept to series. Proven track record in translating physical concepts into robust prototypes using SolidWorks, structured V model systems engineering, and rigorous testing protocols. Adept at collaborating in interdisciplinary teams to deliver high quality technical documentation and system integration for clinical and industrial applications.

Research/Professional Experience

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Optical Systems Engineer PhD Researcher</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
-----------------------------	--	---------------------------

End to End System Design: Led the complete hardware to software build of a multiphoton microscope, integrating laser sources, galvo scanners, and adaptive optics. Achieved diffraction limited resolution.

Systems Engineering: Structured instrument development following V model principles, managing requirements tracking from concept to component testing. Utilized FMEA and 8D problem solving to prevent and resolve technical defects.

Quality & Testing: Executed structured Design of Experiments (DoE) and optical simulations in Python. Applied testing and documentation protocols for optomechanical assemblies with awareness of ISO 9001 and ISO 10110 frameworks.

CAD & Prototyping: Designed custom optomechanical mounts and alignment tools using SolidWorks and FreeCAD, ensuring precise mechanical tolerances and seamless integration.

Mar 2020 to Dec 2021	Leibniz Institute of Photonic Technology <i>R&D Research Assistant</i>	<i>Jena, Germany</i>
-----------------------------	--	----------------------

Spectrometer Prototyping: Designed and built a dispersive 1064 nm fiber probe Raman spectrometer for non invasive human tissue characterization, handling optical layout and detector calibration.

Data Analysis & ML: Developed a custom Python package (SpectraMap) to apply supervised machine learning algorithms to 2D hyperspectral Raman images, achieving high accuracy classification of tissue samples.

Technical Documentation: Authored comprehensive technical reports, system manuals, and peer reviewed publications detailing optical design parameters and calibration procedures.

Technical Competencies

Optics & Hardware	Adaptive optics	Multiphoton/confocal microscopy	Raman spectroscopy		
	Laser systems (fs, CW, 1064 nm)		Camera integration		
	3D CAD (SolidWorks, FreeCAD)				
Software & Tools	Python (JAX, scikit-learn, NumPy)	LabVIEW/FPGA	C++	OpenCV	Git
	MATLAB				
Soft Skills	Interdisciplinary teamwork	Fast learner on new toolchains			

Education

* Dark tags: expertise; light tags: knowledge.

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	Innsbruck, Austria
Oct 2019 to Sep 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	Jena, Germany
Aug 2012 to Aug 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Physics Engineering</i>	Popayán, Colombia

Publications

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Systems & Quality Engineering: V-Model, 8D Problem Solving, Design of Experiments, ISO 9001.

Adaptability & Independent Working: Self-driven approach to bringing concepts to working systems; comfortable in dynamic, fast-paced environments.

Teamwork & Communication: Cross-functional collaboration across optics, hardware, software, and production teams; structured root cause analysis.

Personal Interests

- Biking/Hiking
- Bachata Dancing
- Harmonica
- Learning German

Languages

- English (Fluent)
- German (Intermediate B2)
- Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte <i>Medical University of Innsbruck</i> monika.ritsch-marte@i-med.ac.at	PD Dr. Christoph Krafft <i>Leibniz IPHT</i> christoph.krafft@leibniz-ipht.de
---	---